《决策仿真》课程实践

第 4 次课阶段性成果提交表

成果主题：Arena 仿真模型构建与初步运行

适用于离散事件系统仿真实践项目（小组提交）

一、项目基本信息

小组编号	2	**案例编号**	案例二十一
案例名称	DeFi 流动性池仿真	**组长**	陶唐
小组成员	范心宇，吴曼骐，陶博文，林佳辉，曾镜月	**指导教师**	邵志芳
第 3 次课成果是否完成	☑ 是　☐ 否	**提交日期**	2026 年 11 月 6 日
软件及版本	Python 3.12；salabim 26.x	**模型文件名**	src/defi_pool_simulator/（V1.1）

二、本次课程任务与成果要求

本次课是在前 3 次课“问题定义—概念模型—数据与参数”的基础上，完成离散事件仿真模型的实际搭建。学生应将概念模型映射为 Arena 模型，完成实体生成、属性赋值、逻辑判断、资源配置、服务过程、排队等待和实体离开等主要模块，并能够成功运行模型。

本次提交的重点不是追求模型复证　　运，而是保证模型能运行正确、参数对应、结果可记录”。暂不要求完成正式实验设计和管理结论，后续课程将进一步开展实验与结果分析。

三、模型版本与文件清单

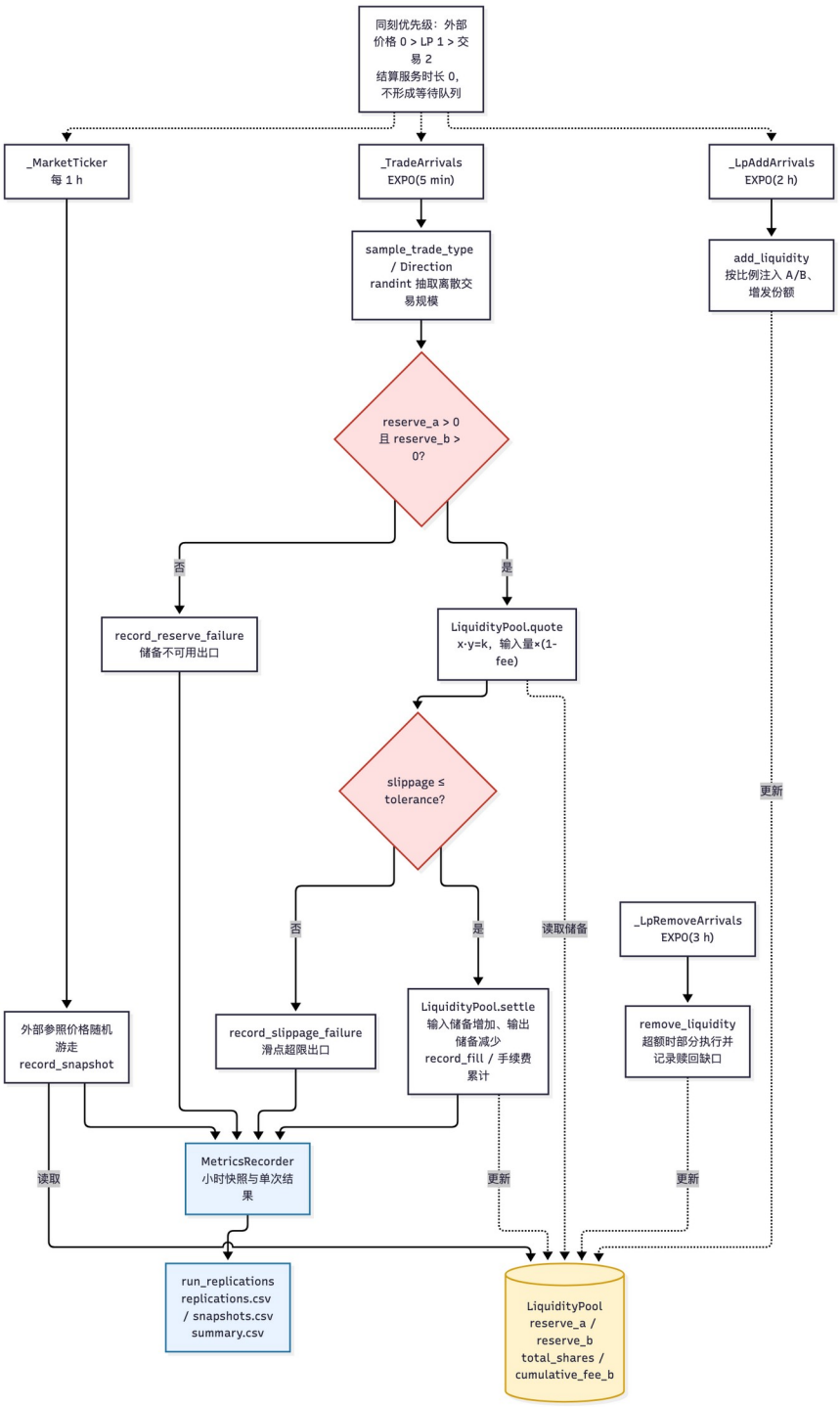
文件/成果	文件名或位置	版本/日期	是否提交
Python 仿真模型	src/defi_pool_simulator/	V1.1 / 2026-11-06	☑ 是

文件/成果	文件名或位置	版本/日期	是否提交
模型结构图	docs/diagrams/model_week4.mmd、model_week4.png	V1.1 / 2026-11-06	☑ 是
参数数据表	docs/决策仿真_第 3 次课_数据与参数_填写稿_DeFi 流动性池.docx	V1.1 / 2026-11-06	☑ 是
概念模型图	docs/diagrams/flowchart_week2.mmd、flowchart_week2.png	V0.2 / 2026-11-06	☑ 是
基准与校验结果	results/baseline/；results/validation/	10 次基准；30 次灵敏度	☑ 是
使用说明	README.md；tests/（36 项功能测试）	2026-11-06	☑ 是

模型文件必须能够在课堂环境中正常打开和运行。

四、Arena 模型结构总览

完整 Python（salabim）模型结构如下；源代码文件与类名保留在图中，便于逐项追溯。



模型结构说明：

模型由交易、LP 添加、LP 移除和外部价格四条事件流组成，共享 LiquidityPool 的双边储备、LP 份额与累计手续费状态。

交易先检查双边储备是否为正，再按 x·y=k 报价并执行滑点判定；输入储备增加、输出储备减少，两类放弃分别记录。

同刻优先级为外部价格＞LP 操作＞交易。所有结算服务时长为 0，不形成等待队列；MetricsRecorder 输出小时快照与重复汇总。

五、实体生成模块（Create）

序号	实体/到达流	Create 设置	到达分布/参数	时间段变化	检查结果
1	交易订单	_TradeArrivals；hold 后生成	EXPO(5/60 h)，12 笔/h	全时段平稳	☑ 与参数表一致
2	LP 添加指令	_LpAddArrivals；独立到达	EXPO(2 h)	全时段平稳	☑ 与参数表一致
3	LP 移除指令	_LpRemoveArrivals；独立到达	EXPO(3 h)	全时段平稳	☑ 与参数表一致
4	外部价格事件	_MarketTicker；周期 hold	确定性每 1 h	0—168 h	☑ 与参数表一致
5	小时快照	与外部价格事件合并	每 1 h；另记录 0 h	共 169 条/次	☑ 覆盖完整时段

检查重点：到达类型、到达间隔、不同时间段的非平稳到达过程、实体总量/终止条件。

六、实体属性与参数赋值（Assign）

序号	属性/变量	赋值内容	取值/分布	单位	检查结果
1	交易类型	sample_trade_type 按累计概率映射	小/中/大 =0.60/0.30/0.10	—	☑ 概率和为 1
2	交易方向	Direction.A_TO_B / B_TO_A	伯努利 p=0.5	—	☑ 双向实现
3	交易规模	randint(min_amount_a, max_amount_a)	DU(100,1000)/ (1000,10000)/ (10000,50000)	枚 A	☑ 已改为离散均匀
4	滑点容忍度	TradeType.slippage_tolerance	1% / 3% / 5%	比例	☑ 等于阈值可成交
5	LP 添加规模	randint 后按当前储备比注入	DU(10000,100000)	枚 A	☑ 等值 B 同步注入
6	LP 移除规模	randint；超额部分执行	DU(10000,50000)	枚 A	☑ 记录赎回缺口
7	外部参照价格	每小时乘以(1+N(0,sigma))	初值 2；sigma=0.02	枚 B/A	☑ 零波动测试通过
8	储备与份额	LiquidityPool 初始化	100 万 A、200 万 B、100 份	枚/份	☑ 状态唯一

序号	属性/变量	赋值内容	取值/分布	单位	检查结果
9	随机种子	Environment(random_seed=seed)	20261026+i	—	☑ 可复现

例如：实体类型、服务时间、初始状态、SOC、订单规模、目的地、优先级等。

七、判断与分流逻辑（Decide）

序号	判断节点	判断条件	条件 A 处理	条件 B 处理	与概念模型是否一致
1	交易类型	均匀随机数落入累计概率区间	小额/中额	大额	☑ 一致
2	交易方向	随机数小于 0.5	A→B：A 增 B 减	B→A：B 增 A 减	☑ 已修正方向说明
3	储备可用性	reserve_a>0 且 reserve_b>0	是：进入报价	否：储备不可用出口	☑ 不再限制输入量
4	滑点判定	quote.slippage ≤ tolerance	成交并更新储备	放弃且状态不变	☑ 一致
5	LP 撤出能力	requested_a > reserve_a	按可用量部分执行	全额执行	☑ 与交易约束区分
6	仿真终止	env.now() 达到 168 h	停止并汇总	继续事件调度	☑ 一致

重点检查：实体分类、资源选择、容量判断、优先级、放弃规则和特殊情景逻辑是否与第 2 次课概念模型一致。

八、资源与服务过程（Process）

序号	服务过程	资源名称	资源数量	服务规则	服务时间	检查结果
1	交易报价	双边储备	共享状态	quote 不修改状态	0 h	☑ 公式核对通过
2	成交结算	交易处理通道	逻辑容量 1	事件串行；settle 原子更新	0 h	☑ 无等待
3	LP 添加	储备与 LP 份额	无上限	按比例注入并增发份额	0 h	☑ 价格不变
4	LP 移除	储备与 LP 份额	下限 0	按比例撤出；超额部分执行	0 h	☑ 不为负
5	价格更新/快照	外部参照价格	1 条序列	每小时更新并记录	0 h	☑ 169 条/次

说明 Seize-Delay-Release 的资源占用逻辑、服务时间分布及资源容量设置。

九、队列、等待与放弃逻辑（Hold/Queue）

序号	队列/等待位置	排队规则	最大等待时间	超时处理	检查结果
1	交易等待队列	不形成；事件到达即结算	0	不适用	☑ 服务时长 0
2	LP 操作等待	不形成；瞬时更新	0	不适用	☑ 服务时长 0
3	同刻事件日历	外部价格＞LP＞交易；同级先到先处理	0	仅排序不排队	☑ 优先级常量核对
4	放弃出口	不排队，分别记录储备不可用/滑点超限	0	立即离开	☑ 订单去向守恒

如案例存在先到先服务、优先级队列、统一队列、分类队列等，必须在模型中明确实现。

十、实体离开与系统输出（Record/Dispose）

序号	输出类型	记录指标	记录方式	Dispose 条件	检查结果
1	交易结果	成交、储备不可用、滑点超限	MetricsRecorder 逐笔计数	成交或放弃即离开	☑ 守恒
2	交易规模	总成交量、分类平均滑点	成交累计；报价滑点加权	单次结束汇总	☑ 核心指标
3	LP 收益	手续费、无常损失、LP 净收益	小时快照与期末汇总	168 h	☑ 核心指标
4	储备状态	储备 A/B、池内价格、池深	每小时快照	168 h	☑ 时间序列
5	LP 操作	添加/移除次数、跳过数、赎回缺口	事件累计	168 h	☑ 边界可追查
6	重复运行	均值、标准差、95% 置信区间	replications.csv、summary.csv	10 次或 30 次	☑ 已输出
7	逻辑校验	极端值、灵敏度与响应	extreme_values.csv、sensitivity_*.csv/png	独立校验入口	☑ 附加证据

至少说明模型如何记录与第 1 次课核心决策问题对应的主要输出指标。

十一、模型参数核对

参数类别	第 3 次课确定值	Arena 模型实际值	是否一致	差异及原因
到达参数	交易 EXPO(5 min)；LP EXPO(2/3 h)	5/60 h；2 h；3 h	☑	统一时间单位为小时
实体属性	类型 60/30/10；规模 DU；方向 0.5	randint 离散均匀；其余相同	☑	连续均匀已修正为离散均匀
服务时间	交易与 LP 操作均为 0 h	事件内即时结算	☑	无显式 Delay/Queue
资源数量	处理通道 1；LP 份额 100	逻辑通道 1；份额 100	☑	储备用可变状态表示

参数类别	第 3 次课确定值	Arena 模型实际值	是否一致	差异及原因
容量约束	储备下限 0、无上限	交易仅检查双储备为正；LP 撤出受余额约束	☑	删除错误的输入储备上限
排队规则	无等待；同刻价格>LP>交易	优先级 0/1/2	☑	服务时长为 0
阈值规则	滑点 1%/3%/5%；费率 0.3%	不超过阈值成交；fee_rate=0.003	☑	含手续费滑点
运行时间	168 h；每小时快照	0—168 h，共 169 条/次	☑	期末快照完整
Replication	10 次；种子 20261026+i	基准 10 次；灵敏度 30 次	☑	默认种子已统一

要求：逐项核对，避免模型中使用了与第 3 次课参数表不同的值而没有说明。

十二、模型初步运行结果

在基准参数下至少运行一次模型，并记录主要输出。此处结果仅用于检查模型是否能够正常运行，不作为正式实验结论。

指标	基准运行结果	单位	是否符合预期	异常说明
订单到达数	2,023.4	笔	☑ 符合	理论期望约 2016 笔
成交订单数	2,020.4	笔	☑ 符合	与放弃数合计等于到达数
订单放弃率	0.1506%	%	☑ 符合	非空池仅由滑点超限导致
总成交量	9,960,642	枚 A	☑ 符合	成交输入按 A 折算
总手续费	72,801	枚 B	☑ 符合	按成交前池内价格折算
大额平均滑点	1.8397%	%	☑ 符合	报价口径，含放弃订单
期末无常损失	105,636	枚 B	☑ 符合	10 次均值，随机波动较大
期末 LP 净收益	-32,835	枚 B	☑ 符合	手续费减无常损失

建议检查：吞吐量、平均等待时间、平均排队长度、资源利用率、放弃/流失数量等。

十三、模型运行异常与调试记录

序号	异常现象	可能原因	采取措施	修改后结果	是否解决
1	大额输入被误判库存不足	误将输入量与输入代币储备比较；输入实际注入池内	按官方 getAmountOut 核对公式，删除输入储备上限，仅检查双储备为正	500 万 A 输入可报价且输出小于储备；低容忍度时仅因滑点放弃	☑ 已解决
2	交易规模抽样与参数表不一致	代码使用连续 uniform，参数表为离散 DU	改用 randint 并补整体成交量为整数的回归测试	三类规模均按离散均匀生成	☑ 已解决
3	默认随机种子不一致	文档为 20261026，CLI 为 20261023	统一 CLI 与 run_replications 默认值	同种子快照完全一致，不同方案可配对比较	☑ 已解决

序号	异常现象	可能原因	采取措施	修改后结果	是否解决
4	旧测试通过但边界语义错误	测试把错误库存规则当成预期	改写大额输入测试，新增空池、阈值、零波动与价格极值测试	36 项测试通过；10/10 极端值检查通过	☑ 已解决

如出现实体消失、资源未释放、队列异常、模型不停止、变量不更新、统计结果异常等问题，应记录调试过程。

十四、模型逻辑验证（Verification）

本次重点是 Verification：检查“模型是否按照我们设计的逻辑正确运行”，而不是判断模型是否代表现实系统。

验证项目	验证方法	预期结果	实际结果	结论
实体流转路径	订单去向与分类计数守恒	成交+两类放弃=到达	订单=292；成交=291；放弃=1；快照=25	☑ 通过
资源占用与释放	检查交易前后储备方向与乘积	输入增、输出减；fee>0 时乘积增加	交易前=2000000000000.00；交易后=2000059407705.18	☑ 通过
服务时间设置	检查队列与等待逻辑	服务 0 h，无实体等待	模型无 Hold/Queue 等待；事件内原子结算	☑ 通过
排队规则	核对同刻优先级常量	价格 0＞LP1＞交易 2	MARKET/LP/TRADE_PRIORITY=0/1/2	☑ 通过
优先级/分流规则	累计概率与方向抽样测试	60/30/10；A→B 与 B→A 方向正确	sample_trade_type 边界及双向储备测试通过	☑ 通过
容量/阈值约束	超大输入与空池测试	非空池可报价；输出小于储备；空池放弃	输出=1665831.244779 B；输出储备=2000000.0 B	☑ 通过
放弃条件	阈值等号与巨额订单测试	等于阈值成交；超限才放弃	储备不可用=0；滑点超限=1	☑ 通过
系统终止条件	24 h 测试与 168 h 基准运行	25 条测试快照；169 条基准快照	订单=292；成交=291；放弃=1；快照=25	☑ 通过

十五、模型与概念模型的一致性检查

概念模型要素	Arena 实现方式	是否完整实现	需要修改的地方
交易订单与属性	_TradeArrivals、TradeType、Direction	☑ 完整	规模抽样已统一为 DU
储备与容量约束	LiquidityPool.quote/settle	☑ 完整	概念模型同步修正输入储备规则

概念模型要素	Arena 实现方式	是否完整实现	需要修改的地方
LP 添加与移除	add_liquidity/remove_liquidity	☑ 完整	保留超额部分执行与缺口
外部价格与小时快照	_MarketTicker、record_snapshot	☑ 完整	每小时更新并计算无常损失
队列与同刻优先级	salabim hold(priority=...)	☑ 完整	服务 0 h，不形成等待队列
输出与重复运行	MetricsRecorder、run_replications	☑ 完整	增加极端值和响应实验作为附加校验

重点回答：第 2 次课形成的概念模型中哪些内容已经成功转化为 Arena 模型？哪些内容尚未实现？为什么？

补充一：极端值校验明细

以下记录由 python -m defi_pool_simulator.validation 实际生成；完整机器可读结果见 results/validation/extreme_values.csv。

测试场景	理论预期	实际结果	结论
趋近零交易、零手续费	成交价趋近即时价，滑点趋近 0，乘积不变	滑点=9.992e-16；乘积=2000000000000.000000	☑通过
正手续费响应	手续费回流后恒定乘积增加	交易前=2000000000000.00；交易后=2000059407705.18	☑通过
输入大于输入储备	允许报价，输出严格小于输出储备	输出=1665831.244779 B；输出储备=2000000.0 B	☑通过
巨额订单滑点放弃	因滑点超限放弃，不误判储备不足，池状态不变	储备不可用=0；滑点超限=1	☑通过
案例最大大额交易	含手续费滑点约 5.034%，超过 5%容忍度	滑点=5.034052484%	☑通过
滑点等于容忍度	等于阈值时成交	成交=1；放弃=0	☑通过
零价格波动率	外部参照价格保持 2 B/A，无常损失为 0	期末价格=2.00；期末无常损失=0.00%	☑通过
无常损失价格极值	损失依次为 0、20%、20%，极端价格比趋近 100%但不超过	k=1: 0.000000%；k=4: 20.000000%；k=0.25: 20.000000%；k=1e-12: 99.999800%；k=1e+12: 99.999800%	☑通过
超额撤出与空池	按可用量撤出并记录缺口；后续 LP 操作跳过，交易记储备不可用	实际撤出=1000000；缺口=4000000；储备不可用=1	☑通过
整体守恒与复现	订单去向守恒，25 个小时快照，同种子结果一致	订单=292；成交=291；放弃=1；快照=25	☑通过

补充二：参数灵敏度与响应

单因素方案各重复 30 次，共用 20261026+i 种子组；变化均相对同种子基准。该结果用于正确性与响应检查，不作为正式管理结论。

因素变化	指标	基准→方案	响应解释
费率 0.3%→0	总手续费	63,948→0 枚 B	零手续费严格为 0，通过确定性校验
费率 0.3%→0.5%	总手续费	63,948→105,908 枚 B（+65.62%）	手续费显著增加
费率 0.3%→0.5%	总成交量	-0.23%	滑点与放弃增加，成交量小幅下降
波动率 2%→0	无常损失	160,773→0 枚 B	价格不变时严格为 0
波动率 2%→5%	无常损失	160,773→1,001,119 枚 B（+522.69%）	波动放大无常损失与 LP 净收益下行风险
大额占比 10%→20%	整体平均滑点	0.5430%→0.6957%（+28.13%）	订单结构变化使整体滑点上升
大额占比 10%→20%	大额平均滑点	1.7704%→1.7876%（+0.97%）	同类订单平均滑点仅小幅变化
大额占比 10%→20%	总成交量	9,859,653→15,964,439 枚 A（+61.92%）	大额订单增加推动成交量上升
大额占比 10%→20%	订单放弃率	0.0682%→0.2176%	滑点超限订单增加

十六、AI 辅助使用记录（如使用）

使用环节	AI 辅助内容/提示词概述	小组实际采用内容	人工核验/修改说明
模型结构映射	把概念模型映射为 salabim 事件组件、状态与记录器	采用交易/LP/价格事件流与共享池状态	逐类核对案例参数和事件优先级
储备逻辑核验	检查库存校验是否符合恒定乘积交易机制	采纳删除输入储备上限的建议	对照 Uniswap V2 官方 getAmountOut 公式并做极值测试
测试与调试	设计极端值、阈值与响应实验，排查测试失败	采用确定性断言和共同随机数配对	失败数值由公式重算，随机响应不设置脆弱单调断言
文档与图表	辅助生成 Mermaid 结构图和表格初稿	保留可追溯的代码类名、真实 CSV 结果	人工复核方向、单位、图面与文档旧规则残留

AI 可辅助理解 Arena 模块、检查逻辑、排查报错和提出调试思路，但模型中的最终逻辑应由小组根据案例和概念模型确认。

十七、第 4 次课成果自检清单

☑ Python（salabim）模型源码完整，可在项目环境中打开。

☑ 模型可正常运行并在 168 h 终止，输出 CSV 结果。

☑ Create/Assign/Decide/Process/Record/Dispose 已映射为事件组件、参数赋值、判断、结算与记录逻辑；无等待队列。

☑ 主要实体、储备、LP 份额和零时长服务过程与概念模型一致。

☑ 第 3 次课参数逐项核对；离散均匀抽样和默认种子已统一。

☑ 同刻优先级、分流、储备不可用与滑点超限放弃规则均已实现。

☑ 模型输出成交量、手续费、滑点、无常损失和 LP 净收益等核心指标。

☑ 已完成 10 次基准重复及 30 次附加灵敏度重复。

☑ 已完成基本 Verification、10 项极端值检查并记录调试过程。

☑ 已保存可继续修改的 Python 模型包、Mermaid 图源和测试。

十八、教师评价

评价维度	评价要点	得分	教师评语
模型结构	Arena 模型结构清晰、流程完整	____	
模块配置	主要模块参数设置正确	____	
逻辑实现	概念模型中的关键逻辑得到实现	____	
参数一致性	与第 3 次课参数表保持一致	____	
模型运行	模型能够稳定运行并输出结果	____	
Verification	完成基本逻辑验证和调试	____	
成果规范	文件、截图、说明完整规范	____	

第 4 次课提交成果：Arena 仿真模型与初步运行记录